# Blood Transfusion
# نقل الدم

LECTURE 6 · المحاضرة 6

## اختلافات تحديد فصيلة ABO وتحرّي الأضداد — بنك الأسئلة

**ABO Typing Discrepancies & Antibody Screening — Exam & Questions**

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

**د. مازن اللهيبي**

LEC 6

# Exam & Questions — بنك الأسئلة

## 1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

### ABO discrepancies and technical errors — اختلافات ABO والأخطاء الفنية

**Q1** EN **An ABO discrepancy is:**

AR س1. اختلاف ABO هو:

A. A positive antibody screen — تحرّي أضداد موجب

B. A mismatch between forward and reverse grouping results — عدم تطابق بين نتائج التصنيف المباشر والعكسي

C. An Rh-negative result — نتيجة Rh سالبة

D. A hemolysed sample only — عيّنة منحلّة فقط

**Q2** EN **Forward grouping tests the patient's:**

AR س2. التصنيف المباشر يفحص لدى المريض:

A. Serum — المصل

B. Plasma proteins — بروتينات البلازما

C. Red cells — الكريات الحمر

D. White cells — الكريات البيض

**Q3** EN **ABO discrepancies must be resolved:**

AR س3. يجب حلّ اختلافات ABO:

A. Prior to reporting the ABO group — قبل إصدار فصيلة ABO

B. Only in donors — في المتبرّعين فقط

C. After transfusion — بعد النقل

D. Only if the patient asks — فقط إذا طلب المريض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **One of the most common causes of apparent ABO discrepancies is:** Q4

AR س4. من أشيع أسباب اختلافات ABO الظاهرية:

A Acquired B — B المكتسب
B Chimerism — الخيمرية
C Multiple myeloma — الورم النقوي المتعدّد
D Technical errors — الأخطاء الفنية

EN **Mislabeling of tubes is an example of:** Q5

AR س5. التعليم الخاطئ للأنابيب مثال على:

A Clerical or labeling errors — الأخطاء الكتابية أو أخطاء التعليم
B Sample collection errors — أخطاء جمع العيّنة
C Group III discrepancy — اختلاف المجموعة الثالثة
D Group II discrepancy — اختلاف المجموعة الثانية

EN **To avoid transcription errors, results must be:** Q6

AR س6. لتجنّب أخطاء النقل يجب أن تكون النتائج:

A Recorded at the end of the day — مسجّلة نهاية اليوم
B Sent by phone — مرسلة بالهاتف
C Memorized — محفوظة بالذاكرة
D Recorded immediately after obtaining them — مسجّلة فور الحصول عليها

## The four groups — المجاميع الأربع

EN **Group I discrepancies are due to:** Q7

AR س7. اختلافات المجموعة الأولى سببها:

A Weak or missing antigens — مستضدات ضعيفة أو مفقودة
B Weak or missing antibodies — أضداد ضعيفة أو مفقودة
C Rouleaux — الرصّات
D Mixed-field agglutination — تلازن مختلط الحقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Normally, RBC and serum grouping reactions are:** Q8

AR س8. طبيعياً تكون تفاعلات تصنيف الكريات والمصل:

A Weak (1+) ضعيفة (1+)

B Negative سالبة

C Very strong (4+) قوية جدًا (4+)

D Mixed-field مختلطة الحقل

EN **A newborn shows a group I discrepancy because:** Q9

AR س9. يُظهر الرضيع اختلاف المجموعة الأولى لأن:

A Of acquired B بسبب B المكتسب

B Newborns have no antigens الرضّع بلا مستضدات

C Newborns have rouleaux لدى الرضّع رصّات

D ABO antibodies are not detectable until 3–6 months أضداد ABO لا تُكشف حتى 3–6 أشهر

EN **Group I discrepancy is resolved by incubating serum with A1 and B cells at:** Q10

AR س10. يُحلّ اختلاف المجموعة الأولى بحضن المصل مع كريات A1 وB بدرجة:

A 56°C 56°م

B 37°C only 37°م فقط

C Room temperature, then 4°C حرارة الغرفة ثم 4°م

D 100°C 100°م

EN **Group II discrepancies are a problem of:** Q11

AR س11. اختلافات المجموعة الثانية مشكلة في:

A Reverse grouping التصنيف العكسي

B Forward grouping (weak or missing antigens) التصنيف المباشر (مستضدات ضعيفة أو مفقودة)

C Plasma proteins بروتينات البلازما

D Labeling التعليم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The least frequently encountered group of discrepancies is:** Q12

AR س12. أقل مجاميع الاختلافات مصادفةً:

A Group II الثانية
B Group III الثالثة
C Group IV الرابعة
D Group I الأولى

EN **The "acquired B" phenomenon is most often associated with:** Q13

AR س13. ترتبط ظاهرة "B المكتسب" غالبًا بـ:

A Newborns الرضّع
B Pregnancy الحمل
C Dextran الدكستران
D Diseases of the digestive tract (cancer of the colon) أمراض القناة الهضمية (سرطان القولون)

EN **A3, Ax and Am are:** Q14

AR س14. A3 وAx وAm هي:

A Antibodies أضداد
B Subgroups of A تحت مجاميع A
C Enhancement reagents كواشف معزّزة
D Plasma expanders موسّعات بلازما

EN **RBCs pretreated with enzymes are used to resolve:** Q15

AR س15. تُستعمل الكريات المعاملة بالإنزيمات لحلّ:

A Group II المجموعة الثانية
B Group III المجموعة الثالثة
C Group I المجموعة الأولى
D Technical errors الأخطاء الفنية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Group III discrepancies are caused by:** Q16

AR س16. سبب اختلافات المجموعة الثالثة:

A Weak antigens مستضدات ضعيفة

B Missing antibodies أضداد مفقودة

C Protein or plasma abnormalities (rouleaux) شذوذات البروتين أو البلازما (الرصّات)

D Chimerism الخيمرية

EN **Multiple myeloma causes an ABO discrepancy of:** Q17

AR س17. يسبّب الورم النقوي المتعدّد اختلاف ABO من:

A Group II المجموعة الثانية

B Group I المجموعة الأولى

C Group III المجموعة الثالثة

D Group IV المجموعة الرابعة

EN **In the saline replacement technique:** Q18

AR س18. في تقنية الاستبدال بالمحلول الملحي:

A Serum is removed and replaced by an equal volume of saline
يُزال المصل ويُستبدل بحجم مساوٍ من الملحي

B Cells are replaced by serum تُستبدل الكريات بالمصل

C AHG is added يُضاف AHG

D The sample is heated تُسخَّن العيّنة

EN **Chimerism in twin pregnancy is a cause of:** Q19

AR س19. الخيمرية في الحمل التوأمي سبب لـ:

A Group I المجموعة الأولى

B Group IV المجموعة الرابعة

C Group III المجموعة الثالثة

D Group II المجموعة الثانية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a resolution step for Group IV discrepancies?** Q20

AR س20. أيّ مما يأتي خطوة لحلّ اختلافات المجموعة الرابعة؟

A Add dextran إضافة الدكستران

B Incubate at 56°C الحضن بدرجة 56°م

C Use group A cells استعمال كريات A

D Run DAT and auto control إجراء DAT والشاهد الذاتي

## Antibody screening (practical) تحرّي الأضداد (عملي)

EN **Antibody screening focuses on:** Q21

AR س21. يركّز تحرّي الأضداد على:

A Expected anti-A and anti-B ضد A وضد B المتوقّعين

B Clinically significant, unexpected antibodies الأضداد غير المتوقّعة المهمة سريريًا

C IgE antibodies أضداد IgE

D Bacterial antigens مستضدات بكتيرية

EN **Clinically significant antibodies are typically:** Q22

AR س22. الأضداد المهمة سريريًا عادةً:

A IgG reacting at 37°C or in the AHG phase IgG تتفاعل بدرجة 37°م أو في طور AHG

B IgM reacting at 4°C IgM تتفاعل بدرجة 4°م

C IgA

D Naturally occurring طبيعية النشوء

EN **The main significance of the antibody screen in blood banking is:** Q23

AR س23. الأهمية الرئيسية لتحرّي الأضداد في بنك الدم:

A Paternity testing فحص الأبوّة

B Blood donation criteria معايير التبرّع

C Platelet counting عدّ الصفائح

D Pre-transfusion testing فحوص ما قبل النقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The traditional antibody screen method is:** Q24

AR س24. الطريقة التقليدية لتحرّي الأضداد:

A Gel card بطاقة الهلام

B Solid phase adherence الالتصاق بالطور الصلب

C Indirect antiglobulin test in a tube اختبار مضاد الغلوبيولين غير المباشر بالأنبوب

D ELISA الإليزا

EN **Screen RBC reagents come from group O individuals so that:** Q25

AR س25. تأتي كواشف كريات التحرّي من فصيلة O حتى:

A They are cheaper تكون أرخص

B Anti-A and anti-B will not interfere لا يتداخل ضد A وضد B

C They have no Rh antigen لا تحمل مستضد Rh

D They do not need washing لا تحتاج غسلًا

EN **LISS and PEG are:** Q26

AR س26. LISS وPEG هما:

A AHG reagents كواشف AHG

B Screen cells كريات تحرٍّ

C Anticoagulants مانعات تخثّر

D Enhancement reagents كواشف معزّزة

EN **In the AHG phase of the tube screen, the cells are first:** Q27

AR س27. في طور AHG من فحص الأنبوب تُغسل الكريات أولًا:

A Not washed لا تُغسل

B Washed once مرّة واحدة

C Washed 3 to 4 times with normal saline 3 إلى 4 مرات بالملحي الفسيولوجي

D Washed with water بالماء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Negative reactions in the tube screen are confirmed with:** Q28

AR س28. تُؤكَّد التفاعلات السالبة في فحص الأنبوب بـ:

A Coombs control cells كريات شاهد كومبس
B Dextran الدكستران
C LISS
D Group A cells كريات A

EN **Which is NOT listed as a limitation of the antibody screen?** Q29

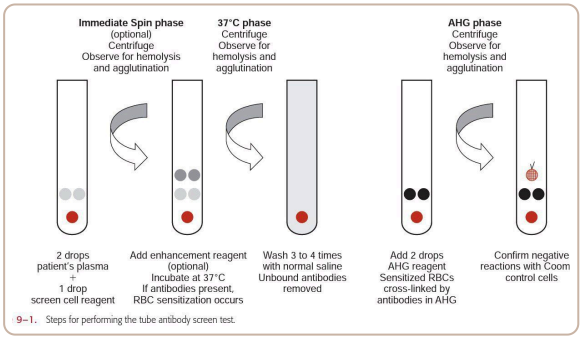
AR س29. أيّ مما يأتي ليس من محدّدات تحرّي الأضداد المذكورة؟

A Length of incubation مدّة الحضن
B Cell-to-serum ratio نسبة الكريات إلى المصل
C Temperature درجة الحرارة
D Blood group of the technician فصيلة دم الفنّي

## Picture questions أسئلة الصور

EN **This figure shows the steps of:** Q30

AR س30. يُظهر هذا الشكل خطوات:



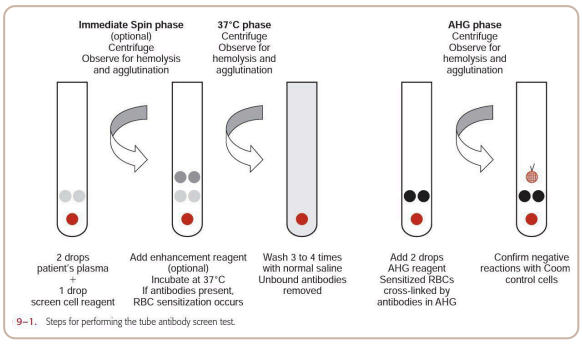
9–1. Steps for performing the tube antibody screen test.

A ABO slide grouping التصنيف بالشريحة
B The tube antibody screen test فحص تحرّي الأضداد بالأنبوب
C Saline replacement الاستبدال الملحي
D Gel card method طريقة بطاقة الهلام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the step after the 37°C phase and before AHG is:** Q31

AR س31. في هذا الشكل، الخطوة بعد طور 37°م وقبل AHG:



9–1. Steps for performing the tube antibody screen test.

A Wash 3 to 4 times with normal saline — الغسل 3 إلى 4 مرات بالملحي

B Incubate at 4°C — الحضن بدرجة 4°م

C Add dextran — إضافة الدكستران

D Add anti-A — إضافة ضد A

## 2 True / False صح أو خطأ

EN ABO discrepancies may be due to problems with both serum and red cells. 1

AR قد تكون اختلافات ABO بسبب مشاكل في المصل والكريات معًا. True · صح False · خطأ

EN Hemolysis of the sample is a sample collection error. 2

AR انحلال العيّنة من أخطاء جمع العيّنة. True · صح False · خطأ

EN Over-centrifugation cannot cause errors. 3

AR زيادة النبذ لا يمكن أن تسبّب أخطاء. True · صح False · خطأ

EN Group I discrepancy is a forward grouping problem. 4

AR اختلاف المجموعة الأولى مشكلة في التصنيف المباشر. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Elderly patients may have weak ABO antibodies.
AR قد تكون أضداد ABO ضعيفة لدى كبار السن.
True · صح False · خطأ

6
EN Leukemia may weaken A or B antigens.
AR قد يُضعف ابيضاض الدم مستضدات A أو B.
True · صح False · خطأ

7
EN Elevated fibrinogen is a cause of group II discrepancy.
AR ارتفاع الفايبرينوجين سبب لاختلاف المجموعة الثانية.
True · صح False · خطأ

8
EN In true agglutination, RBC clumping remains after saline washing.
AR في التلازن الحقيقي يبقى تكتّل الكريات بعد الغسل بالملحي.
True · صح False · خطأ

9
EN Cold reactive autoantibodies may make RBCs agglutinate spontaneously.
AR قد تجعل الأضداد الذاتية الباردة الكريات تتلازن تلقائيًا.
True · صح False · خطأ

10
EN Unexpected immune alloantibodies are produced after transfusion, transplantation or pregnancy.
AR تُنتج الأضداد الخيفية المناعية غير المتوقّعة بعد النقل أو الزرع أو الحمل.
True · صح False · خطأ

11
EN Gel card and solid phase methods are alternatives to tube testing.
AR طريقتا بطاقة الهلام والطور الصلب بديلتان لفحص الأنبوب.
True · صح False · خطأ

12
EN Enhancement reagents are added after the AHG phase.
AR تُضاف الكواشف المعزّزة بعد طور AHG.
True · صح False · خطأ

13
EN After an antibody is identified, it should be titered.
AR بعد تحديد الضد يجب معايرته.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN pH does not affect the sensitivity of the antibody screen. 14

AR لا يؤثّر الأس الهيدروجيني في حساسية تحرّي الأضداد. False · خطأ True · صح

## 3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

**Exam Alert تنبيه امتحاني**

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Group I vs Group II — which grouping is wrong? 1

AR المجموعة الأولى مقابل الثانية — أيّ تصنيف خاطئ؟

EN Multiple myeloma — Group II or III? 2

AR الورم النقوي المتعدّد — المجموعة الثانية أم الثالثة؟

EN Rouleaux or true agglutination? 3

AR رصّات أم تلازن حقيقي؟

EN Resolution temperatures? 4

AR درجات حرارة الحل؟

EN Why group O screen cells? 5

AR لماذا كريات التحرّي من فصيلة O؟

EN Expected or unexpected antibodies in the screen? 6

AR أضداد متوقّعة أم غير متوقّعة في التحرّي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define ABO discrepancy and its sources.

AR عرّف اختلاف ABO ومصادره.

2 EN What are the technical errors that cause ABO discrepancies?

AR ما الأخطاء الفنية المسبّبة لاختلافات ABO؟

3 EN Describe Group I discrepancies: causes and resolution.

AR صف اختلافات المجموعة الأولى: الأسباب والحل.

4 EN Describe Group II discrepancies: causes and resolution.

AR صف اختلافات المجموعة الثانية: الأسباب والحل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe Group III and Group IV discrepancies and their resolution. 5

AR صف اختلافات المجموعتين الثالثة والرابعة وحلّها.

EN Describe the antibody screen: purpose, uses and tube method. 6

AR صف تحرّي الأضداد: الغرض والاستعمالات وطريقة الأنبوب.

## 5 Answer Key الحلول

### MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 2 C | 3 A | 4 D | 5 A | 6 D | 7 B | 8 C |
| 9 D | 10 C | 11 B | 12 A | 13 D | 14 B | 15 A | 16 C |
| 17 C | 18 A | 19 B | 20 D | 21 B | 22 A | 23 D | 24 C |
| 25 B | 26 D | 27 C | 28 A | 29 D | 30 B | 31 A | |

### True / False Answers إجابات صح أو خطأ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 True | 2 True | 3 False | 4 False | 5 True | 6 True |
| 7 False | 8 True | 9 True | 10 True | 11 True | 12 False |
| 13 True | 14 False | | | | |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Exam Traps Answers

## إجابات المقالب

1

EN **Group I vs Group II — which grouping is wrong?**

Group I: weak/missing antibodies → reverse (serum) grouping; Group II: weak/missing antigens → forward (cell) grouping.

AR **المجموعة الأولى مقابل الثانية — أيّ تصنيف خاطئ؟**

الأولى: أضداد ضعيفة/مفقودة ← التصنيف العكسي (المصل)؛ الثانية: مستضدات ضعيفة/مفقودة ← التصنيف المباشر (الكريات).

2

EN **Multiple myeloma — Group II or III?**

Group III (protein/plasma abnormality → rouleaux); leukemia and Hodgkin's weaken antigens → Group II.

AR **الورم النقوي المتعدّد — المجموعة الثانية أم الثالثة؟**

الثالثة (شذوذ بروتين/بلازما ← رصّات)؛ أما الابيضاض وهودجكن فيُضعفان المستضدات ← الثانية.

3

EN **Rouleaux or true agglutination?**

After saline replacement/washing, true agglutination remains; rouleaux disperse.

AR **رصّات أم تلازن حقيقي؟**

بعد الاستبدال/الغسل بالملحي يبقى التلازن الحقيقي، وتتفرّق الرصّات.

4

EN **Resolution temperatures?**

Groups I and II: room temperature (15–30 min) then 4°C (15–30 min); Group IV: wash with warm saline.

AR **درجات حرارة الحل؟**

المجموعتان الأولى والثانية: حرارة الغرفة (15–30 دقيقة) ثم 4°م (15–30 دقيقة)؛ الرابعة: غسل بملحي دافئ.

5

EN **Why group O screen cells?**

So that anti-A and anti-B do not interfere with detecting antibodies to other blood group systems.

AR **لماذا كريات التحرّي من فصيلة O؟**

حتى لا يتداخل ضد A وضد B مع كشف أضداد أنظمة الفصائل الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Expected or unexpected antibodies in the screen?** 6

Unexpected, clinically significant ones (usually IgG at 37°C/AHG); expected ones are detected by easier methods.

AR **أضداد متوقّعة أم غير متوقّعة في التحرّي؟**

غير المتوقّعة المهمة سريريًا (عادةً IgG بدرجة 37°م/AHG)؛ والمتوقّعة تُكشف بطرق أسهل.

## Important Questions — Model Answers
## أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define ABO discrepancy and its sources.** 1

A mismatch between forward (cell) and reverse (serum) grouping results, or unexpected/weaker results. Due to problems with the patient's RBCs (forward), serum (reverse), or both; an extra positive or a weak/missing reaction. All must be resolved before reporting the ABO group.

AR **عرّف اختلاف ABO ومصادره.**

عدم تطابق بين نتائج التصنيف المباشر (الكريات) والعكسي (المصل)، أو نتائج غير متوقّعة/أضعف. سببه مشاكل في كريات المريض (المباشر) أو مصله (العكسي) أو كليهما؛ تفاعل موجب إضافي أو ضعيف/مفقود. ويجب حلّها كلها قبل إصدار الفصيلة.

EN **What are the technical errors that cause ABO discrepancies?** 2

Sample collection errors (wrong patient sample, incorrect anticoagulant, hemolysis, contaminated specimen); clerical or labeling errors (mislabeling of tubes or slides, transcription error); sample mix-up; reagent contamination; over- or under-centrifugation. Record results immediately and check reagent vials.

AR **ما الأخطاء الفنية المسبّبة لاختلافات ABO؟**

أخطاء جمع العيّنة (عيّنة مريض خاطئ، مانع تخثّر غير صحيح، انحلال، عيّنة ملوّثة)؛ الأخطاء الكتابية أو التعليم (تعليم خاطئ للأنابيب أو الشرائح، خطأ النقل)؛ خلط العيّنات؛ تلوّث الكواشف؛ زيادة أو نقص النبذ. سجّل النتائج فورًا وافحص قناني الكواشف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe Group I discrepancies: causes and resolution.** 3

Weak or missing antibodies (reverse grouping problem). Causes: newborns (< 3–6 months), elderly, immunodeficiency or hypogammaglobulinemia, bone marrow transplant or leukemia, dilution by plasma or exchange transfusion. Resolution: incubate serum with A1 and B cells at room temperature 15–30 min, then at 4°C 15–30 min.

AR **صف اختلافات المجموعة الأولى: الأسباب والحل.**

أضداد ضعيفة أو مفقودة (مشكلة التصنيف العكسي). الأسباب: الرضّع (< 3–6 أشهر)، كبار السن، نقص المناعة أو نقص غاما غلوبيولين الدم، زرع النخاع أو الابيضاض، التخفيف بنقل البلازما أو النقل التبادلي. الحل: حضن المصل مع كريات A1 وB بحرارة الغرفة 15–30 دقيقة ثم 4°م 15–30 دقيقة.

EN **Describe Group II discrepancies: causes and resolution.** 4

Weak or missing antigens (forward grouping problem), the least frequent. Causes: A subgroups (A3, Ax, Am) or B subgroups; leukemia, Hodgkin's disease, carcinoma; acquired B (digestive tract diseases, colon cancer). Resolution: incubate at room temperature up to 30 min, then 4°C 15–30 min; or pretreat RBCs with enzymes.

AR **صف اختلافات المجموعة الثانية: الأسباب والحل.**

مستضدات ضعيفة أو مفقودة (مشكلة التصنيف المباشر)، وهي الأقل مصادفة. الأسباب: تحت مجاميع A (A3، Ax، Am) أو B؛ الابيضاض، داء هودجكن، السرطان؛ B المكتسب (أمراض القناة الهضمية، سرطان القولون). الحل: الحضن بحرارة الغرفة حتى 30 دقيقة ثم 4°م 15–30 دقيقة؛ أو معاملة الكريات بالإنزيمات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe Group III and Group IV discrepancies and their resolution.** 5

Group III: protein/plasma abnormalities → rouleaux (multiple myeloma, elevated fibrinogen, dextran); resolved by washing RBCs with saline and saline replacement.
Group IV: miscellaneous/mixed-field (mixed cell populations after transfusion or transplant, chimerism, cold autoantibodies, non-ABO alloantibodies); resolved by reviewing history, antibody screen, DAT and auto control, fresh sample, washing with warm saline.

AR **صف اختلافات المجموعتين الثالثة والرابعة وحلّها.**

الثالثة: شذوذات البروتين/البلازما ← رصّات (الورم النقوي المتعدّد، ارتفاع الفايبرينوجين، الدكستران)؛ تُحلّ بغسل الكريات بالملحي والاستبدال الملحي. الرابعة: متفرّقة/مختلط الحقل (كريات مختلطة بعد نقل أو زرع، خيمرية، أضداد ذاتية باردة، أضداد خيفية غير ABO)؛ تُحلّ بمراجعة التاريخ وتحرّي الأضداد وDAT والشاهد الذاتي وعيّنة طازجة والغسل بملحي دافئ.

EN **Describe the antibody screen: purpose, uses and tube method.** 6

Detects unexpected, clinically significant antibodies (usually IgG reacting at 37°C or AHG phase). Uses: pre-transfusion testing of donor and recipient (main), HPC/bone marrow transplant, prenatal testing (HDFN risk, RhIG). Tube IAT: 2 drops plasma + 1 drop group O screen cells (immediate spin optional) → enhancement reagent (LISS/PEG) and 37°C incubation → wash 3–4 times → 2 drops AHG, centrifuge, read → confirm negatives with Coombs control cells; graded 4+ to weak +. Limitations: cell-to-serum ratio, temperature, incubation time, pH.

AR **صف تحرّي الأضداد: الغرض والاستعمالات وطريقة الأنبوب.**

يكشف الأضداد غير المتوقّعة المهمة سريريًا (عادةً IgG بدرجة 37°م أو طور AHG). الاستعمالات: فحوص ما قبل النقل للمتبرّع والمتلقّي (الرئيسي)، زرع HPC/النخاع، فحوص ما قبل الولادة (خطر HDFN، RhIG). طريقة الأنبوب: قطرتان بلازما + قطرة كريات تحرٍّ O (نبذ فوري اختياري) ← كاشف معزّز (LISS/PEG) وحضن 37°م ← غسل 3–4 مرات ← قطرتان AHG ونبذ وقراءة ← تأكيد السالب بكريات شاهد كومبس؛ التدريج 4+ إلى + ضعيف. المحدّدات: نسبة الكريات إلى المصل، الحرارة، مدّة الحضن، الأس الهيدروجيني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t